

표본비율과 행사 준비 학습지

이름: _____ 학번: _____

1. 모비율과 표본비율

어떤 체험 행사에서 신청자 한 명이 실제로 참석할 확률이 $p = 0.7$ 로 알려져 있다. 이번 행사에는 신청자가 $n = 20$ 명이다.

1-1. 모비율 $p = 0.7$ 은 무엇을 뜻하는가?

많은 행사를 반복했을 때, 장기적으로 신청자의 _____%가 참석한다는 뜻이다.

1-2. 평균 참석자 수를 계산하라.

$$E(X) = np = 20 \times 0.7 = \underline{\hspace{2cm}} \text{명}$$

1-3. 세 행사에서 다음 결과가 나왔다. 각 행사의 표본비율을 구하고 모비율과 비교하라.

행사	실제 참석자 수 X	표본비율 $X/20$	$p = 0.7$ 보다
가	16명	_____	크다 / 같다 / 작다
나	12명	_____	크다 / 같다 / 작다
다	14명	_____	크다 / 같다 / 작다

1-4. $p = 0.7$ 이라도 표본비율이 매 행사마다 다를 수 있는 이유를 쓰라.

2. 준비 인원과 준비 부족 확률

담당자가 c 명분을 준비하면, 실제 참석자 수 X 가 c 를 넘을 때 준비가 부족하다.

$X \sim B(20, 0.7)$ 에서 계산한 준비 부족 확률은 다음과 같다.

준비 인원 c	준비 부족 조건	준비 부족 확률 $P(X > c)$
14명	$X \geq 15$	0.416 (약 41.6%)
16명	$X \geq 17$	0.107 (약 10.7%)
18명	$X \geq 19$	0.008 (약 0.8%)

2-1. 준비 인원이 14명이면 1절의 가, 나, 다 행사 중 어느 행사에서 준비가 부족한가?

부족한 행사: _____ 충분한 행사: _____, _____

2-2. 준비 인원 14명은 어떤 계산에서 나온 값인가?

$20 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{명} \rightarrow$ 기댓값만큼 준비한 것이다.

2-3. 기댓값만큼(14명분) 준비했는데 왜 준비 부족 확률이 약 41.6%나 되는가?

(힌트: 기댓값 14명은 평균이다. 실제 참석자 수가 15명, 16명, ..., 20명이 될 가능성도 있다.)

2-4. 전략 B($c = 16$)의 준비 인원 계산 근거를 쓰라.

$$20 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{명}$$

3. 의사결정

3-1. 준비 인원별 상황을 정리하라.

준비 인원	준비 부족 확률	100번 중 부족 발생	남는 준비가 생길 가능성
14명	41.6%	약 _____번	낮음
16명	10.7%	약 _____번	보통
18명	0.8%	약 _____번	높음

3-2. 당신이 담당자라면 몇 명분을 준비하겠는가? 위 표의 수치를 근거로 이유를 쓰라.

준비 인원: _____명 이유: _____

3-3. 준비 부족 확률을 0에 가깝게 낮추려면 어떻게 해야 하는가? 그렇게 하지 않는 이유도 쓰라.

방법: _____

하지 않는 이유: _____

4. 신청자 수가 달라지면

같은 행사를 더 큰 규모로 운영한다. $n = 100$, $p = 0.7$ 이고 준비 비율은 80%로 한다.

4-1. 기댓값과 준비 인원을 계산하라.

$$E(X) = 100 \times 0.7 = \underline{\hspace{2cm}} \text{명} \quad c = 100 \times 0.8 = \underline{\hspace{2cm}} \text{명}$$

4-2. 이 경우 준비 부족 확률은 $P(X > 80) \approx 0.009$ 이다. 같은 준비 비율(80%)을 쓴 $n = 20$ 경우와 비교하라.

	$n = 20, c = 16$	$n = 100, c = 80$
준비 비율	80%	80%
준비 부족 확률	10.7%	0.9%

4-3. 같은 준비 비율(80%)을 적용했는데 신청자 수가 클수록 준비 부족 확률이 낮아지는 이유를 생각해 보라.

5. 개념 정리

5-1. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 쓰고, X인 경우 이유를 간단히 쓰라.

문장	O / X	X인 이유
모비율 $p = 0.7$ 이면 매 행사마다 정확히 70%가 참석한다.		
표본비율은 행사마다 달라질 수 있다.		
기댓값만큼 준비하면 100번 중 40번 이상 부족이 생길 수 있다.		
신청자 수가 클수록 표본비율의 흔들림이 줄어든다.		

5-2. 오늘 학습을 완성하라.

모비율은 _____이지만, 표본비율은 _____이므로,

기댓값만큼만 준비하면 _____

지금까지는 모비율 p 를 알고 있다고 가정하고 표본비율의 분포를 살펴봤습니다. 실제로는 p 를 모르는 경우가 더 많습니다. 관찰한 표본비율로 p 를 어떻게 추정할 수 있을까요?